

Matricola: _____
Cognome: _____
Nome: _____

Basi di Dati

Recupero III Prova in itinere del 23 giugno 2025

Avvertenze: è severamente vietato consultare libri e appunti.

Durata 2h15min

DOMANDE TEORIA

- a) (4) Illustrare le proprietà delle transazioni; si indichi quali moduli di un DBMS garantiscono ciascuna di tali proprietà.
- b) (4) Illustrare la struttura ad accesso calcolato (hash), in particolare specificar il funzionamento dell'operazione di inserimento e di ricerca di una tupla di chiave K ed evidenziare i casi in cui è più vantaggiosa di un B+-tree.
- c) (5) Illustrare dettagliatamente il concetto di sharding in MongoDB: a cosa serve e perché si utilizza, come viene implementato e quali sono i componenti che lo gestiscono.

ESERCIZI

d) (4) Gestore dell'affidabilità

Si supponga che si verifichi un guasto di sistema con perdita di contenuto della memoria centrale. Al momento del guasto il contenuto del file di LOG è il seguente:

B(T1), B(T2), U(T1,O1,B1,A1), I(T2,O2,A2), B(T3), B(T4), U(T4,O2,B3,A3), U(T3,O1,B4,A4), A(T1), CK(T2,T3,T4), C(T4), B(T5), U(T3,O3,B5,A5), U(T5,O4,B6,A6), D(T2,O5,B7), C(T2), A(T5), I(T3,O6,A8) guasto

Illustrare cosa accade al riavvio del sistema nell'esecuzione della procedura di ripresa a caldo.

e) Esecuzione concorrente

Dato il seguente schedule S:

S: r2(y), w3(z), r2(x), w1(z), w2(y), w3(t), r3(y), w3(x), r1(x), r1(y), w0(x), w1(t)

- (2) Indicare se S è view-serializzabile (VSR) oppure no (giustificare la risposta)
- (2) Indicare se S è conflict-serializzabile (CSR) oppure no (giustificare la risposta)
- (2) Indicare se S è 2PL (vale a dire, rispetta la regola di serializzabilità del locking a due fasi)

f) Ottimizzazione

Si consideri il seguente schema relazionale contenente i risultati di elezioni :

STUDENTE(Matricola, Nome, Cognome, Indirizzo, Comune, Provincia, Regione, Email);

ESAME(Studente, Docente, Data, Orainizio, Durata, Voto)

DOCENTE(CodiceFiscale, Cognome, Nome, Qualifica)

Vincoli d'integrità referenziale: ESAME.Studente -> STUDENTE, ESAME.Docente -> DOCENTE

Data la seguente interrogazione

```
SELECT S.Matricola, S.Cognome, S.Nome, E.Docente, E.Data, E.Orainizio, E.Voto
FROM STUDENTE S JOIN ESAME E ON (S.Matricola = E.Studente)
WHERE S.Provincia = 'Verona' AND E.Data > '01/01/2023'
```

(3) Calcolare il costo dell'interrogazione in termini di numero di accessi a memoria secondaria sotto le seguenti ipotesi:

- la selezione degli studenti viene eseguita attraverso una scansione della tabella STUDENTE, il risultato della selezione viene mantenuto nel buffer

- (2) Come cambia il costo della query considerando la presenza di un indice B+-tree di profondità 3 sull'attributo **Studente** di **ESAME**.

Data la seguente lista di possibili valori chiave $L = (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z)$:

-
- The diagram shows a memory pool layout with 16 slots arranged in four rows of four. The slots are labeled as follows:
- Row 1: Slot 1 has a black dot and a downward arrow, labeled 'A'. Slot 2 has a black dot and a downward arrow, labeled 'D'. Slot 3 has a black dot and a downward arrow, labeled 'F'. Slot 4 has a black dot and a downward arrow, labeled 'G'.
 - Row 2: Slot 1 has a black dot and a downward arrow, labeled 'Q'. Slot 2 has a black dot and a downward arrow, labeled 'R'. Slots 3, 4, 5, and 6 are empty.
 - Row 3: Slot 1 has a black dot and a downward arrow, labeled 'L'. Slot 2 has a black dot and a downward arrow, labeled 'M'. Slot 3 has a black dot and a downward arrow, labeled 'N'. Slot 4 has a black dot and a downward arrow, labeled 'O'.
 - Row 4: Slot 1 has a black dot and a downward arrow, labeled 'S'. Slot 2 has a black dot and a downward arrow, labeled 'U'. Slot 3 has a black dot and a downward arrow, labeled 'V'. Slot 4 has a black dot and a downward arrow, labeled 'Z'.

- b) (2) mostrare l'albero dopo l'inserimento del valore chiave B
- c) (2) partendo dal risultato del punto precedente mostrare l'albero dopo la rimozione del valore chiave Z.